Logica booleana

Dario Pescini

Università degli Studi di Milano-Bicocca

Dipartimento di Statistica e Metodi Quantitativi

dario.pescini@unimib.it

Il risultato di un confronto

Gli operatori di confronto `>` `<` `==` `!=` li avete già visti. Quello che **producono**, no:

- `umidita > 90` non è una domanda: è un'**espressione**, e ha un valore
- quel valore ha due sole possibilità: `True` e `False`
- maiuscola obbligatoria, e senza virgolette: non sono stringhe
- si mette in una variabile come qualunque altro valore

```
umidita = 93
afoso = umidita > 90
print(afoso)        # True
print(type(afoso))  # il tipo è bool
```

`bool`: il quarto tipo

Accanto a `int`, `float` e `str`, con la sua funzione di conversione:

- `bool(0)` vale `False`; `bool(3)` e `bool(-1)` valgono `True`
- `bool("")` vale `False`; `bool("ciao")` vale `True`
- la regola: vuoto o zero è falso, tutto il resto è vero

La trappola

`bool("False")` vale `True`: è una stringa, e non è vuota. Quello che c'è scritto dentro non conta.

Che cosa fanno

- ricevono in ingresso valori booleani
- restituiscono un valore ancora booleano
- sono tre: `not`, `and`, `or`

$$F : \{\text{True}, \text{False}\}^n \to \{\text{True}, \text{False}\}$$

Non confonderli con i confronti

Gli operatori di confronto **producono** booleani a partire da numeri o stringhe. Questi tre **combinano** booleani fra loro.

not

Rovescia il valore che riceve: uno solo in ingresso.

$$\texttt{not} : \{\text{True}, \text{False}\} \to \{\text{True}, \text{False}\}$$

not

A	not(A)
V	F
F	V

```
value = not A
```

and

Vero **solo** quando lo sono tutti e due.

$$\texttt{and} : \{\texttt{True}, \texttt{False}\}^2 \to \{\texttt{True}, \texttt{False}\}$$

and

	V	F
V	V	F
F	F	F

```
value = A and B
```

or

Falso **solo** quando sono falsi tutti e due.

$$\texttt{or} : \{\texttt{True}, \texttt{False}\}^2 \to \{\texttt{True}, \texttt{False}\}$$

or

	V	F
V	V	V
F	V	F

```
value = A or B
```

L'`or` della logica include

- in italiano «o» spesso **esclude**: al bar, «caffè o cornetto» vuol dire uno dei due
- l'`or` della logica booleana include: è vero anche quando sono veri tutti e due
- è la riga in alto a sinistra della tavola, V `or` V che dà V

Lo sconto

«Hanno lo sconto gli studenti **o** gli under 26.»

Uno studente di 22 anni lo sconto ce l'ha: rientra in tutti e due i casi, e questo non lo esclude.

XOR, l'«o» che esclude

	V	F
V	F	V
F	V	F

- vero quando i due valori **differiscono**
- falso quando sono uguali, veri o falsi che siano

- in Python **non** esiste una parola `xor`
- sui booleani si scrive con `!=`: `A != B` è vero esattamente quando A e B sono diversi

Precedenza

Quando in un'espressione ce n'è più di uno, l'ordine è questo:

1. `not`
2. `and`
3. `or`

`not a and b`	si legge	`(not a) and b`
`a or b and c`	si legge	`a or (b and c)`

Il consiglio

Le parentesi **scrivetele lo stesso**. Non costano niente, e chi legge — compreso voi fra un mese — non deve ricordarsi la regola.

Un esempio sui dati

Le misure meteo di Milano: quali giorni sono **afosi**?

```
afoso = temperatura > 30 and umidita > 70
```

- `temperatura > 30` è un confronto, e produce un booleano
- `umidita > 70` è un altro confronto, e ne produce un altro
- `and` li combina: vero solo dove valgono tutti e due

Con `or` al posto di `and` si selezionano i giorni caldi *oppure* umidi: molti di più, e non è la stessa domanda.

Negare una condizione doppia

Negare un `and` non dà un `and`. Le due leggi di **De Morgan**:

`not (a and b)`	equivale a	`(not a) or (not b)`
`not (a or b)`		`(not a) and (not b)`

- il `not` **entra** nelle parentesi, su ciascuna delle due condizioni
- e l'operatore in mezzo si ribalta: `and` diventa `or`, `or` diventa `and`
- è la parte controintuitiva: ci si aspetta «e», ed è «o»

A che cosa serve

I giorni **non** afosi:

come viene `not (temperatura > 30 and umidita > 70)`

si riscrive `temperatura <= 30 or umidita <= 70`

- in italiano: «**non** fa caldo **oppure** non è umido»
- basta che una delle due condizioni salti perché il giorno non sia afoso
- la seconda riga è la forma che si scrive davvero in un filtro: niente parentesi, niente `not`

`and` e `or` sono pigri

- `and`: appena trova un `False` il risultato è deciso, e **si ferma**
- `or`: appena trova un `True`, idem
- quindi la seconda condizione può non venire valutata mai

```
x != 0 and 1/x > 2
```

- se `x` vale 0, la prima è falsa e la divisione **non si fa**
- per $1/0$ non c'è risposta: la pigrizia è quello che ci protegge
- scritto al contrario, `1/x > 2 and x != 0` va a sbattere

Dalla frase all’espressione

«ha la tessera e spende più di 50»	`tessera and spesa > 50`
«è di primo o di secondo anno»	`anno == 1 or anno == 2`
«non ha risposto»	`not risposto`
«ha risposto ma non è iscritto»	`risposto and not iscritto`

- «ma», «però», «mentre» sono `and`: la lingua cambia parola, la logica no
- ogni condizione vuole il suo **soggetto**, anche quando l’italiano lo sottintende

Dall’espressione alla frase

`not (voto >= 18)`	«non ha superato l’esame»
`piove or nevica`	«c’è precipitazione»
`not piove and not nevica`	«è asciutto»

- la prima si riscrive senza `not`: `voto < 18`
- la terza è la seconda negata — De Morgan: `not (piove or nevica)`
- saper leggere un’espressione ad alta voce è il modo più veloce di accorgersi che è **sbagliata**

Tre errori da aspettarsi

- `x > 0 and < 10` **non si scrive**: la seconda condizione ha perso il soggetto. Va scritto `x > 0 and x < 10`
- `afoso == True` è ridondante: `afoso` **è già** un booleano, e basta scrivere `afoso`
- «gli studenti di primo **e** secondo anno» si traduce con `or`: nessuno studente è di due anni insieme, e con `and` non si seleziona nessuno

Il punto

- un confronto **produce** un booleano; `not`, `and` e `or` li **combinano**
- l'`or` della logica **include**; quello che esclude è XOR, e in Python si scrive `!=`
- il `not` che entra in una parentesi **ribalta** l'operatore — De Morgan
- `and` e `or` si fermano appena il risultato è deciso
- nel dubbio, **parentesi**

Esistono anche `&` e `|`, che lavorano bit a bit sugli interi: qui non servono, e li ritroverete quando filtrerete una tabella con pandas.